

Оценка положения гидрофонов буксируемых сейсмокос

Дорогин Николай

Научный руководитель - Лебедев Максим Витальевич

МАИ (Московский Авиационный Институт)



2026 год

Содержание

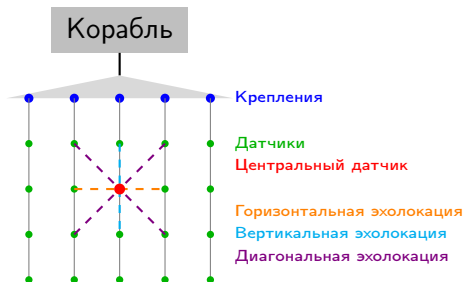
1. Введение и постановка задачи	3
2. Физическая модель движения	6
3. Алгоритм триангуляции	9
4. Фильтр Калмана	12
5. Анализ погрешностей	17
6. Результаты	22

Описание системы

Физическая система:

- Корабль с GNNS (GPS)
- Жёсткий буксировочный треугольник
- N параллельных верёвок
- M датчиков на каждой верёвке
- Всего $N \times M$ датчиков

Задача: определить координаты всех датчиков по измерениям эхолокации



Параметры системы

Параметр	Обозначение	В примере
Кол-во верёвок	N	6
Кол-во датчиков на верёвке	M	7
Длина сегмента верёвки	L	10 м
Расстояние между креплениями	d	8 м
Коэффициент упругости верёвки	k	40 Н/м
Коэффициент вязкого трения воды	γ	3 кг/с
Амплитуда силы волн	A	12.5 Н

Индексация и обозначения

Система координат:

- $i = 1, \dots, N$ — номер верёвки (слева направо)
- $j = 1, \dots, M$ — номер датчика (от крепления к свободному концу)
- $r_{i,j}(t) = (x_{i,j}(t), y_{i,j}(t))$ — координаты датчика
- $R_i(t)$ — координаты i -й точки крепления (известны через GPS)

Измерения эхолокации:

- **Вертикальные:** $d_{i,j}^{(v)} = |r_{i,j} - r_{i,j-1}|$ — вдоль верёвки
- **Горизонтальные:** $d_{i,j}^{(h)} = |r_{i+1,j} - r_{i,j}|$ — между верёвками

Силы, действующие на датчик

На каждый датчик (i, j) действуют силы:

1. Натяжение верёвки (модель жёсткой пружины):

$$F_{\text{натяж}} = k \cdot \max(0, |\Delta r| - L) \cdot \frac{\Delta r}{|\Delta r|}$$

где $\Delta r = r_{i,j+1} - r_{i,j}$

2. Сопротивление воды (вязкое трение):

$$F_{\text{drag}} = -\gamma \cdot \dot{r}_{i,j}$$

3. Воздействие волн:

$$F_{\text{wave}} = A \cdot \sin(\omega t + \varphi_{i,j}) \cdot n$$

Уравнение движения

Второй закон Ньютона для датчика (i, j) :

$$m\ddot{r}_{i,j} = F_{\text{натяж}}^{(j-1)} + F_{\text{натяж}}^{(j+1)} - \gamma\dot{r}_{i,j} + F_{\text{wave}}(t)$$

Граничные условия:

- Верхний край: $r_{i,0}(t) = R_i(t)$ — задано GPS
- Нижний край: $F_{\text{натяж}}^{(M)} = 0$ — свободный конец

Система первого порядка:

$$\begin{cases} \dot{r}_{i,j} = v_{i,j} \\ \dot{v}_{i,j} = \frac{1}{m} (F_{\text{натяж}} + F_{\text{drag}} + F_{\text{wave}}) \end{cases}$$

Всего: $4 \times N \times M$ дифференциальных уравнений

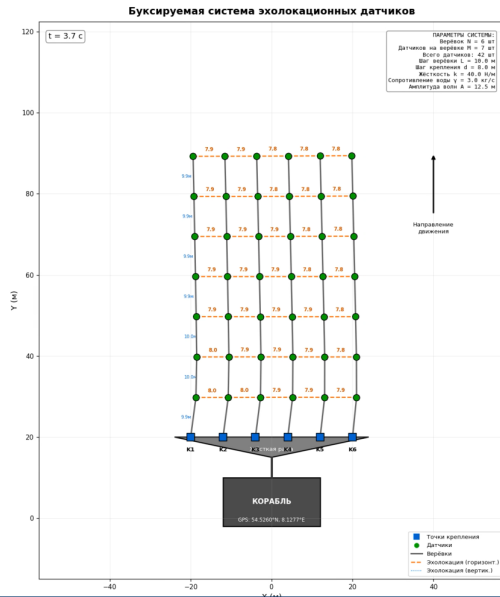
Результат симуляции

Визуализация системы:

- Корабль с GPS координатами
- Жёсткая рама (треугольник)
- Верёвки с датчиками
- Связи эхолокации
- Измеряемые расстояния

Параметры симуляции:

- Шаг интегрирования: 0.01 с
- Метод Эйлера



Постановка задачи триангуляции

Дано:

- Позиции точек крепления R_i (из GPS)
- Вертикальные расстояния $d_{i,j}^{(v)} = |r_{i,j} - r_{i,j-1}|$
- Горизонтальные расстояния $d_{i,j}^{(h)} = |r_{i+1,j} - r_{i,j}|$

Найти:

- Координаты всех датчиков $r_{i,j} = (x_{i,j}, y_{i,j})$

Подход: Последовательная триангуляция — восстанавливаем координаты строка за строкой, используя уже известные позиции.

Триангуляция по двум точкам

Задача: Найти точку r , зная расстояния до двух известных точек p_1 и p_2 .

Система уравнений:

$$\begin{cases} |r - p_1| = d_1 \\ |r - p_2| = d_2 \end{cases}$$

Решение (в локальной системе координат):

$$x = \frac{d_1^2 - d_2^2 + D^2}{2D}, \quad y = \pm \sqrt{d_1^2 - x^2}$$

где $D = |p_2 - p_1|$

Выбор знака: Используем априорную информацию о геометрии системы.

Математическая модель: система уравнений

Для каждого датчика (i, j) имеем уравнения связи:

Вертикальная связь (с верхним соседом):

$$(x_{i,j} - x_{i,j-1})^2 + (y_{i,j} - y_{i,j-1})^2 = (d_{i,j}^{(v)})^2$$

Горизонтальная связь (с левым соседом):

$$(x_{i,j} - x_{i-1,j})^2 + (y_{i,j} - y_{i-1,j})^2 = (d_{i-1,j}^{(h)})^2$$

Диагональная связь:

$$(x_{i,j} - x_{i-1,j-1})^2 + (y_{i,j} - y_{i-1,j-1})^2 = (d_{i-1,j-1}^{(d)})^2$$

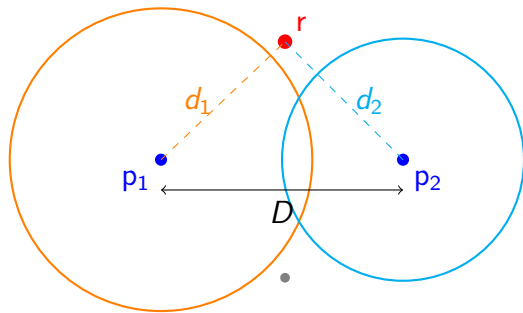
Всего: $2 \times N \times M$ неизвестных, связанных нелинейными уравнениями.

Геометрическая интерпретация

Задача: найти точку r , зная расстояния d_1 и d_2 до известных точек.

Геометрически:

- Точки на расстоянии d_1 от p_1 образуют окружность
- Точки на расстоянии d_2 от p_2 образуют окружность
- Решение — пересечение окружностей



Две окружности дают два решения — выбираем по геометрии системы.

Вывод формулы триангуляции

Дано: $p_1 = (0, 0)$, $p_2 = (D, 0)$, расстояния d_1 , d_2 .

Система уравнений:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = d_1^2 \\ (x - D)^2 + y^2 = d_2^2 \end{cases}$$

$$x^2 - (x - D)^2 = d_1^2 - d_2^2$$

$$x = \frac{d_1^2 - d_2^2 + D^2}{2D}$$

Подставляем в первое уравнение:

$$y = \pm \sqrt{d_1^2 - x^2}$$

Последовательный алгоритм решения

Идея: решаем систему последовательно, используя уже найденные координаты.

Алгоритм:

1. Начальные данные: координаты креплений $R_1, \dots, R_N$ (из GPS)
2. Для каждого ряда $j = 1, 2, \dots, M$:
 - Для $i = 1$: используем только вертикальное расстояние

$$r_{1,j} = r_{1,j-1} + d_{1,j}^{(v)} \cdot e_{\text{вниз}}$$

- Для $i = 2, \dots, N$: триангуляция по двум точкам

$$r_{i,j} = \text{Triangulate}(r_{i,j-1}, d_{i,j}^{(v)}, r_{i-1,j}, d_{i-1,j}^{(h)})$$

Сложность: $O(N \times M)$ — линейная по числу датчиков.

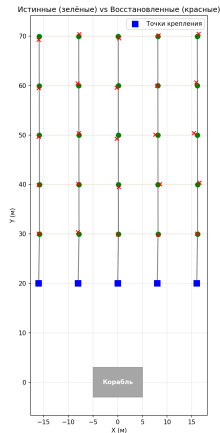
Результат триангуляции

Сравнение позиций:

- Зелёные точки — истинные позиции
- Красные крестики — восстановленные
- Линии — ошибки позиционирования

Метрики:

- RMSE: 0.42 м
- Максимальная ошибка: 0.81 м



Фильтр Калмана

Проблема триангуляции:

- Каждый момент времени обрабатывается независимо
- Шум измерений напрямую влияет на результат
- Не используется информация о движении датчиков

фильтр Калмана:

- Сглаживает шум измерений
- Предсказывает положение на основе модели движения
- Оценивает скорость датчиков
- Даёт оценку неопределённости (доверительные интервалы)

Математическая модель фильтра Калмана

Вектор состояния — положение и скорость датчика:

$$x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ v_x \\ v_y \end{bmatrix}$$

Модель динамики (постоянная скорость):

$$x_{k+1} = Fx_k + w_k$$

где $w_k \sim \mathcal{N}(0, Q)$ — случайные ускорения (шум процесса).

Смысл: за время Δt координата изменяется на $v \cdot \Delta t$, скорость почти постоянна.

Матрица перехода состояния

Уравнения движения:

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + v_x \cdot \Delta t \\ y_{k+1} = y_k + v_y \cdot \Delta t \\ v_{x,k+1} = v_{x,k} \\ v_{y,k+1} = v_{y,k} \end{cases}$$

В матричной форме:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ v_x \\ v_y \end{bmatrix}_{k+1} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_F \begin{bmatrix} x \\ y \\ v_x \\ v_y \end{bmatrix}_k$$

Модель измерений

Измерение — расстояние до известной точки:

$$z_k = h(x_k) + v_k$$

где функция измерения:

$$h(x) = \sqrt{(x - x_a)^2 + (y - y_a)^2}$$

и $v_k \sim \mathcal{N}(0, R)$ — шум измерений.

В связи с нелинейностью функции $h(x)$ необходимо использовать **расширенный фильтр Калмана (EKF)** с линеаризацией.

Линеаризация: якобиан измерения

Якобиан — матрица частных производных:

$$H = \frac{\partial h}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial x} & \frac{\partial h}{\partial y} & \frac{\partial h}{\partial v_x} & \frac{\partial h}{\partial v_y} \end{bmatrix}$$

Вычисляем производные:

$$\frac{\partial h}{\partial x} = \frac{x - x_a}{\sqrt{(x - x_a)^2 + (y - y_a)^2}} = \frac{x - x_a}{d}$$

Результат:

$$H = \begin{bmatrix} \frac{x - x_a}{d} & \frac{y - y_a}{d} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Скорость не влияет на текущее измерение расстояния.

Алгоритм EKF: предсказание

Шаг 1: Предсказание состояния

$$\hat{x}_{k|k-1} = F\hat{x}_{k-1|k-1}$$

Предсказываем новое положение на основе предыдущего и модели движения.

Шаг 2: Предсказание ковариации

$$P_{k|k-1} = FP_{k-1|k-1}F^T + Q$$

Неопределённость растёт из-за шума процесса Q .

Индекс $k|k-1$ означает: оценка на шаг k по данным до шага $k-1$.

Алгоритм EKF: коррекция

Шаг 3: Коэффициент Калмана

$$K_k = P_{k|k-1} H_k^T (H_k P_{k|k-1} H_k^T + R)^{-1}$$

Определяет, насколько доверять измерению или предсказанию.

Шаг 4: Обновление состояния

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k \underbrace{(z_k - h(\hat{x}_{k|k-1}))}_{\text{невязка}}$$

Корректируем предсказание на основе разницы между измерением и ожиданием.

Шаг 5: Обновление ковариации

$$P_{k|k} = (I - K_k H_k) P_{k|k-1}$$

Неопределённость уменьшается после получения измерения.

Матрица шума процесса Q

Модель: случайные ускорения с дисперсией σ_a^2 .

Вывод: интегрируем ускорение дважды для получения влияния на координаты.

$$Q = \sigma_a^2 \begin{bmatrix} \frac{\Delta t^4}{4} & 0 & \frac{\Delta t^3}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\Delta t^4}{4} & 0 & \frac{\Delta t^3}{2} \\ \frac{\Delta t^3}{2} & 0 & \Delta t^2 & 0 \\ 0 & \frac{\Delta t^3}{2} & 0 & \Delta t^2 \end{bmatrix}$$

Диагональные элементы: дисперсии координат и скоростей.

Недиагональные элементы: корреляция между координатой и скоростью.

Использование фильтра Калмана

Если R большое (шумные измерения):

- K маленький
- Больше доверяем предсказанию
- Сильное сглаживание

Если R маленькое (точные измерения):

- K большой
- Больше доверяем измерению
- Слабое сглаживание

Если Q большое (непредсказуемое движение):

- Предсказание ненадёжно
- Больше доверяем измерениям

Если Q маленькое (плавное движение):

- Предсказание надёжно
- Сильное сглаживание траектории

Расширенный фильтр Калмана (EKF)

Состояние датчика: $x = [x, y, v_x, v_y]^T$

Модель движения (постоянная скорость):

$$x_{k+1} = Fx_k + w_k, \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta t & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta t \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Модель измерений (нелинейная):

$$z_k = h(x_k) + v_k, \quad h(x) = \|r - r_{\text{anchor}}\|$$

- $w_k \sim \mathcal{N}(0, Q)$ — шум процесса
- $v_k \sim \mathcal{N}(0, R)$ — шум измерений

Алгоритм ЕКФ

Шаг предсказания (Prediction):

$$\hat{x}_{k|k-1} = F\hat{x}_{k-1|k-1}$$

$$P_{k|k-1} = FP_{k-1|k-1}F^T + Q$$

Шаг коррекции (Update):

$$K_k = P_{k|k-1}H_k^T(H_kP_{k|k-1}H_k^T + R)^{-1}$$

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k(z_k - h(\hat{x}_{k|k-1}))$$

$$P_{k|k} = (I - K_kH_k)P_{k|k-1}$$

где $H_k = \frac{\partial h}{\partial x}$ — Якобиан измерения

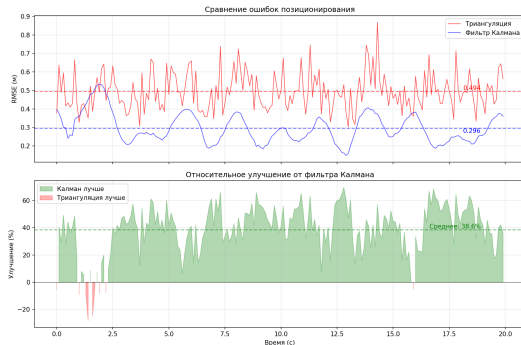
Сравнение: Триангуляция vs Калман

Результаты:

Метод	RMSE
Триангуляция	0.50 м
Фильтр Калмана	0.28 м
Улучшение	43%

Преимущества Калмана:

- Сглаживание шума
- Оценка скорости
- Оценка неопределённости

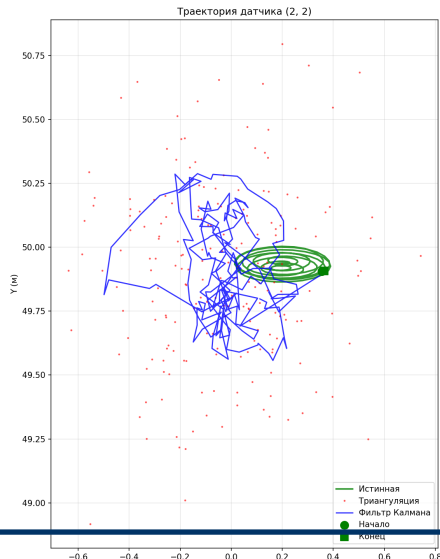


Траектория датчика

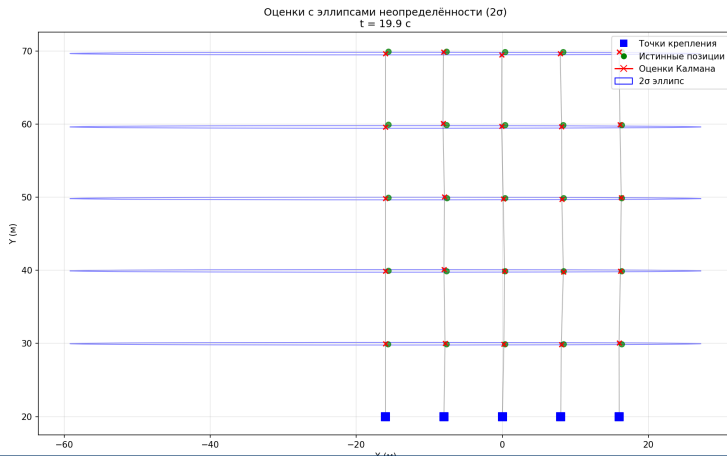
Сравнение методов:

- Зелёная линия — истинная траектория
- Красные точки — триангуляция (шум)
- Синяя линия — фильтр Калмана (сглаживание)

Калман эффективно фильтрует высокочастотный шум измерений.



Эллипсы неопределённости



Источники ошибок

1. Базовый шум измерений:

$$\sigma_{\text{meas}} = 0.2 \text{ м}$$

2. Накопление ошибок (вдоль верёвки):

$$\sigma_{\text{accum}}(j) = \sqrt{j} \cdot \sigma_{\text{meas}}$$

3. Краевой эффект:

$$\text{Крайние верёвки } (i = 1, i = N) : \quad \sigma \times 1.3$$

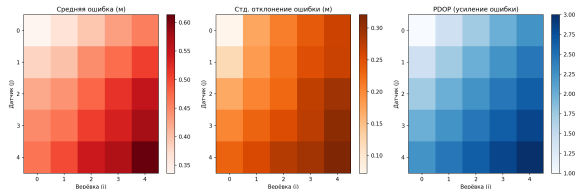
4. Геометрический фактор (PDOP):

$$\sigma_{\text{pos}} = \text{PDOP} \times \sigma_{\text{meas}}$$

Распределение ошибок

Наблюдения:

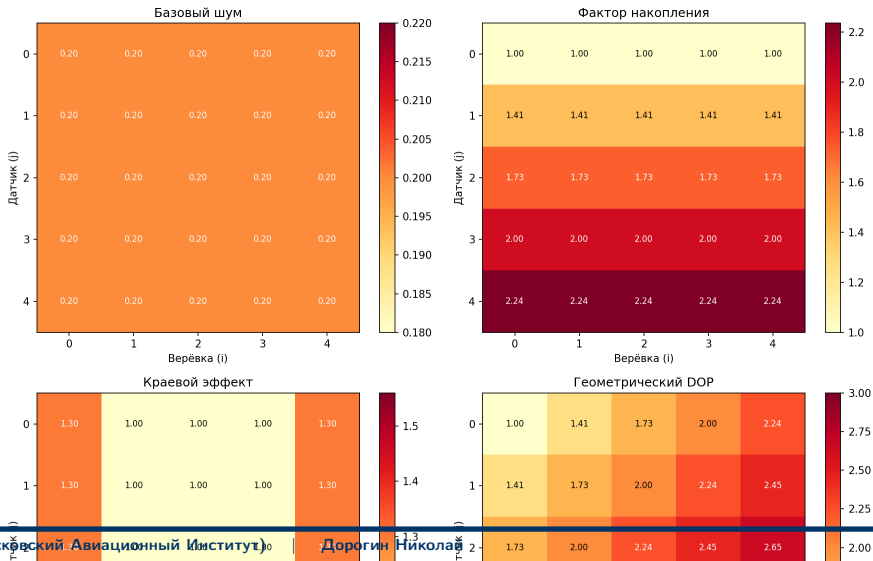
- Ошибки растут от креплений к свободным концам
- Крайние верёвки имеют большие ошибки
- Средний PDOP: 2.18
- Максимальный PDOP: 3.00



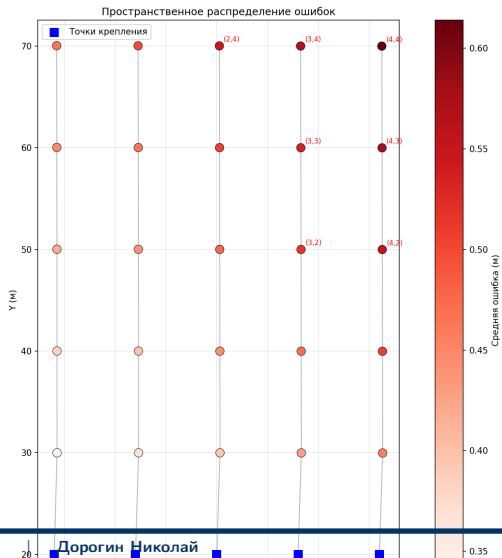
Уязвимые зоны:

- Правый нижний угол
- Свободные концы

Факторы ошибок



Пространственное распределение ошибок



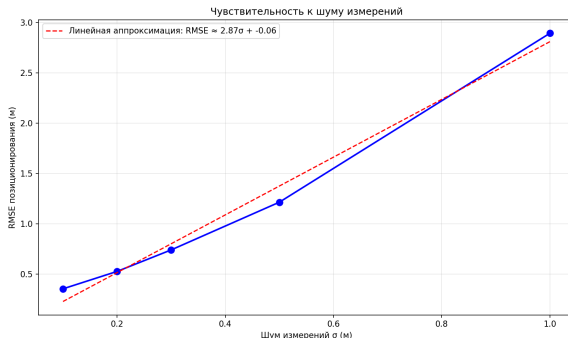
Чувствительность к шуму

Линейная зависимость:

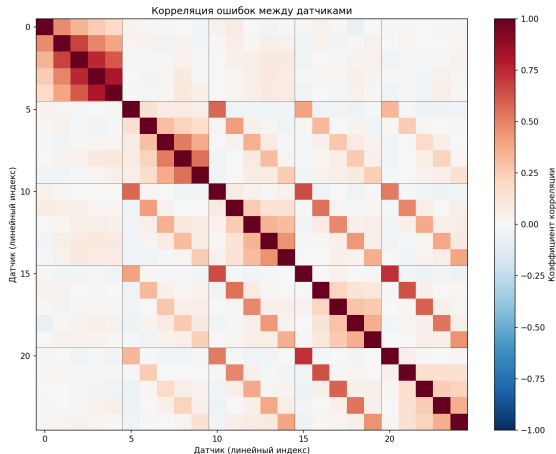
$$\text{RMSE} \approx 2.93 \cdot \sigma$$

Интерпретация:

- Ошибка позиционирования примерно в 3 раза больше шума измерений
- Линейность подтверждает корректность модели



Корреляция ошибок



Сильная корреляция внутри верёвок, умеренная между соседними.

Основные результаты

1. Разработана физическая модель:

- Система $4NM$ дифференциальных уравнений
- Учёт натяжения, сопротивления воды, волн

2. Реализован алгоритм триангуляции:

- Последовательный метод: сложность $O(NM)$
- Оптимизационный метод (МНК)

3. Применён фильтр Калмана:

- Улучшение точности на 43%
- Оценка скорости и неопределённости

4. Проведён анализ погрешностей:

- Определены уязвимые зоны сети
- Вычислены факторы DOP

Структура программного пакета

Модуль	Содержание
<code>simulation.py</code>	Физическая модель, эхолокация, триангуляция
<code>kalman_filter.py</code>	Фильтр Калмана, сравнение методов
<code>error_analysis.py</code>	Анализ погрешностей, DOP, Монте-Карло
<code>animation.py</code>	Визуализация и анимация (MP4)

Зависимости: NumPy, SciPy, Matplotlib

Литература (1/2)

1. Su Z. et al. *A Review of Underwater Localization Techniques, Algorithms, and Challenges* // Journal of Sensors. — 2020.
2. Paull L. et al. *AUV Navigation and Localization: A Review* // IEEE Journal of Oceanic Engineering. — 2014. — Vol. 39, No. 1. — P. 131–149.
3. Klungmontri C. et al. *Acoustic underwater positioning system using FFT and trilateration algorithm* // IEEE Conference ECTI-CON. — 2017.
4. Felisberto P. et al. *Towed-array beamforming during ship's manoeuvring* // IEE Proceedings — Radar, Sonar and Navigation. — 1996. — Vol. 143, No. 3.

Литература (2/2)

5. Юхимец Д.А., Губанков А.С. *Навигационная система АНПА на основе данных от гидроакустической станции* // Подводные исследования и робототехника. — 2021.
6. Голов А.А. *Разработка метода повышения точности позиционирования подводных объектов*: дис. канд. наук. — Владивосток, 2013.
7. Grewal M.S., Andrews A.P. *Kalman Filtering: Theory and Practice Using MATLAB*. — Wiley, 2015.
8. Chui C.K., Chen G. *Kalman Filtering with Real-Time Applications*. — Springer, 2017.

Приложение: Матрица шума процесса

Матрица Q для фильтра Калмана:

$$Q = \sigma_a^2 \begin{bmatrix} \frac{\Delta t^4}{4} & 0 & \frac{\Delta t^3}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\Delta t^4}{4} & 0 & \frac{\Delta t^3}{2} \\ \frac{\Delta t^3}{2} & 0 & \Delta t^2 & 0 \\ 0 & \frac{\Delta t^3}{2} & 0 & \Delta t^2 \end{bmatrix}$$

где σ_a — стандартное отклонение ускорения

Формула Джозефа (численная стабильность):

$$P_{k|k} = (I - K_k H_k) P_{k|k-1} (I - K_k H_k)^T + K_k R K_k^T$$

Приложение: Результаты Монте-Карло

Методология: 1000 реализаций шума, система 5×5 , $\sigma = 0.2$ м

Метрика	Значение
Средняя ошибка	0.48 м
Стд. отклонение	0.15 м
Макс. ошибка	2.0 м
95-й процентиль	0.85 м

